LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

WHEATSTONE BRIDGE

OLEH

231344065 - AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : (231344076) Muhammad Edgar O. W.

(231344079) Muhammad Rosyad A. A.

Kelompok : 1 (satu)

Tanggal Praktik : Kamis, 23 November 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... 2.

I.	Tujuan Praktikum	..... 3.
II.	Dasar Teori	..... 3.
III.	Alat Dan Bahan	..... 7.
IV.	Langkah Kerja	..... 7.
V.	Tabel Percobaan	..... 8.
VI.	Analisis Data	..... 11.
VII.	Kesimpulan	..... 12.
VIII.	Daftar Pustaka	..... 13.

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat melakukan kalibrasi pada multimeter digital,
2. Mahasiswa dapat mengukur tegangan dari power supply menggunakan multimeter digital,
3. Mahasiswa dapat mengukur nilai resistansi pada resistor 1, 2, dan 3 menggunakan multimeter digital,
4. Mahasiswa dapat mengatur potensiometer hingga nilai tegangan galvano mendekati 0,
5. Mahasiswa dapat menghitung nilai resistor x secara teori,
6. Mahasiswa dapat menghitung persentase error resistor x.

II. DASAR TEORI

1. Multimeter



[1]Multimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur resistansi (hambatan), tegangan dan arus listrik. Oleh karena itu, Multimeter sering disebut juga sebagai AVOmeter yang diambil dari singkatan tiga satuan pengukuran ini yaitu Ampere (A), Volt (V) dan Ohm (O). Pada umumnya, Multimeter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu Multimeter Analog (AMM) dan Multimeter Digital (DMM). Perbedaan utama keduanya adalah pada tampilan layarnya. Multimeter Analog menggunakan Jarum untuk menunjukan nilai atau hasil pengukurannya sedangkan Multimeter Digital akan menunjukan nilai atau hasilnya sebagai angka pada layarnya.

Jenis multimeter yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi (hambatan) ini kita kenal sebagai multimeter analog. Pada dasarnya, setiap kali kuantitas listrik diukur dengan multimeter analog akan menampilkan hasilnya dalam bentuk analog yaitu dengan menggunakan pointer jarum untuk menunjukkan nilai skalanya. Pembacaan pada skala mencerminkan kuantitas yang akan diukur.

Hasil Pengukuran yang berbentuk Skala ini dibentuk oleh kumparan bergerak dengan jarum yang menunjukkan nilai masing-masing pada skala. Prinsip dasar operasinya adalah defleksi penunjuk atau jarum yang sesuai dengan gaya yang

diberikannya. Multimeter Analog ini pada dasarnya terdiri dari sebuah inti yang berbentuk drum atau silinder diantara sepasang magnet permanen dan di sekitar drum tersebut terdapat sebuah lilitan gulungan. Jarum Penunjuk diikat pada pada Koil atau lilitan gulungan tersebut. Ketika sejumlah arus yang diukur melalui lilitan gulungan atau koil, maka akan terjadi induksi medan magnet yang menggerakan jarum untuk menunjukan nilai tertentu pada skala Multimeter Analog.

Digital multimeter adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Setelah adanya multimeter digital dengan harga yang semakin terjangkau, penggunaan multimeter analog menjadi makin berkurang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor menguntungkan yang terkait dengan penggunaan multimeter digital itu sendiri.

Komponen utama multimeter digital adalah sebuah unit display bersama dengan enkoder, konverter analog ke digital, sirkuit pengkondisi sinyal dan bagian-bagian pendukung lainnya. Contohnya dalam pengukuran hambatan sebuah resistor, sejumlah arus listrik dari Multimeter tersebut akan diberikan ke resistor yang akan diukur hambatannya. Tegangan pada resistor tersebut akan dihitung oleh multimeter tersebut menjadi nilai hambatan dan dikonversikan melalui ADC (Analog to Digital Converter) agar nilai hambatan resistor yang bersangkutan dapat ditampilkan di Display LCD Multimeter Digital tersebut.

2. Power Supply



[4]Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. Power supply berupa kotak yang umumnya diletakan dibagian belakang atas casing. Besarnya listrik yang mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan Watt. Input power supply berupa arus bolak-balik (AC) sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi DC (arus searah).

Banyak rangkaian Power supply yang berlainan yang dapat digunakan untuk pekerjaan tersebut.Komponen dasar yang digunakan untuk rangkaian yang lebih sederhana adalah transformator, penyearah, resistor, kapasitor, daninduktor. Power supply yang diatur secara lebih kompleks dapat menambahkan transistor atau triode sebagai pengontrol tegangan, ditambah

dengan dioda zener atau tabung VR untuk menyediakan tegangan acuan (reference).

Power supply berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan dengan cara mengubah tegangan AC (bolak-balik) menjadi arus DC (arus searah).

3. Kabel Koarsial

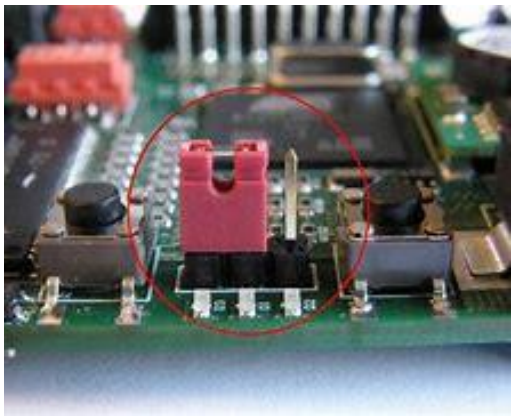


[6]Potensiometer adalah resistor yang resistansinya dapat diubah atau diatur sesuai kebutuhan rangkaian elektronik. Potensio adalah keluarga resistor dan termasuk dalam kelompok resistor variabel. Potensiometer terdiri dari tiga terminal, terminal wiper yang berfungsi sebagai penghapus, dan dua terminal yang ada diujung. Potensiometer juga dikenal sebagai pot. Umumnya, potensiometer terdiri dari elemen resistensi melingkar dan wiper pusat. Elemen resistansi potensiometer biasanya terbuat dari karbon, sermet, plastik, kawat resistansi, dan daun logam. Pada dasarnya, potensiometer bertindak sebagai pembagi tegangan variabel. Ada banyak aplikasi sederhana untuk menggunakan potensiometer. Dalam peralatan elektronik, potensiometer digunakan sebagai pengatur volume peralatan audio atau video. Potensiometer juga biasa digunakan dalam berbagai pengaturan peredupan (sirkuit peredupan), kontrol tegangan atau arus catu daya (generator DC).

Dengan kemampuannya mengubah nilai hambatan, potensiometer sering digunakan pada rangkaian elektronika berikut :

- Sebagai pengatur volume berbagai peralatan audio atau video seperti amplifier, equalizer, oscilloscope, kaset mobil, dan pemutar DVD
- Sebagai pengatur tegangan dan arus pada rangkaian catu daya
- Sebagai pembagi tegangan
- Digunakan di sirkuit triac
- Sebagai kontrol level sinyal
- Digunakan sebagai joystick converter

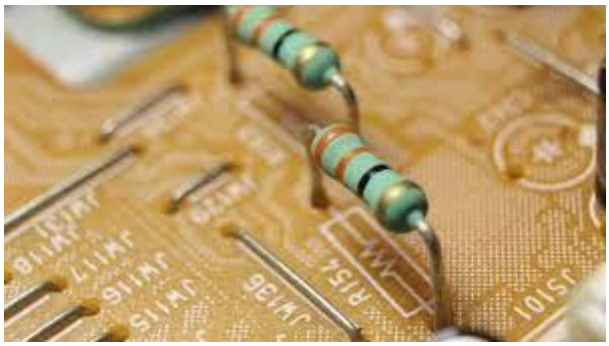
4. Jumper



[2]Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya. Pin konektor tersebut memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa membutuhkan solder. Kabel jumper ini berfungsi sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.

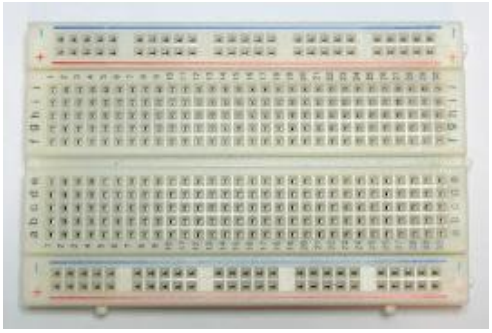
Kabel jumper biasa digunakan pada projectboard atau alat prototyping agar lebih mudah untuk memperbaiki rangkaian. Pin konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor male dan konektor female. Konektor male berfungsi untuk menusuk dan konektor female untuk ditusuk.

5. Resistor



[5]Resistor merupakan komponen listrik pasif sederhana bertugas membatasi aliran arus listrik. Prinsip dasarnya adalah hukum Ohm. Dimana hubungan antara arus, tegangan dan resistansi digunakan sebagai dasar cara kerja resistor. Varian resistor sangat beragam mulai dari konstruksi, kapasitas disipasi daya, dan nilai toleransi terhadap berbagai parameter. Peran resistor diantaranya sebagai pembatas arus listrik, pengatur arus listrik, pembagi tegangan listrik serta penurun tegangan listrik.

6. Project Board



[3]Project Board atau yang sering disebut sebagai BreadBoard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototipe dari suatu rangkaian elektronik. Di zaman modern istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu dari papan tempat merangkai komponen, dimana papan ini tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap).

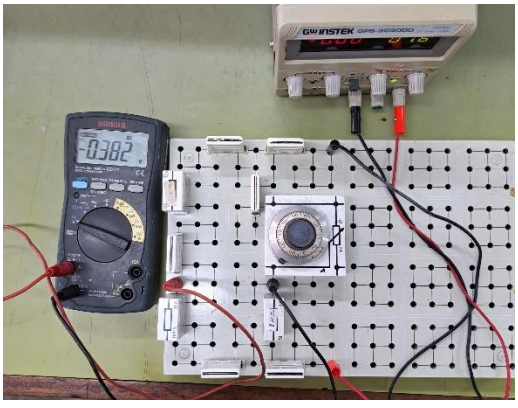
Karena papan ini solderless alias tidak memerlukan solder sehingga dapat digunakan kembali, dan dengan demikian dapat digunakan untuk prototipe sementara serta membantu dalam bereksperimen desain sirkuit elektronika. Berbagai sistem elektronik dapat di prototipekan dengan menggunakan breadboard, mulai dari sirkuit analog dan digital kecil sampai membuat unit pengolahan terpusat (CPU).

III. ALAT DAN KOMPONEN YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital,
2. Resistor,
3. Potensiometer,
4. Jumper,
5. Project board,
6. Power supply.

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

Rangkaian Percobaan:



Langkah Kerja Percobaan:

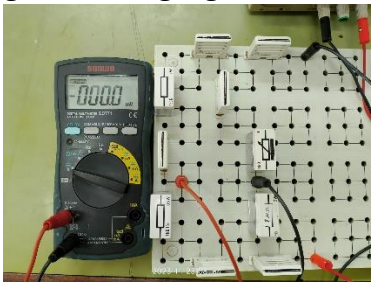
1. Membuat rangkaian seperti gambar di atas,
2. Mengatur tegangan dari power supply dan mengukurnya menggunakan multimeter digital hingga 1,5V,
3. Mengatur potensiometer hingga nilai tegangan Galvano mendekati 0 pada multimeter digital,
4. Mengukur potensiometer menggunakan multimeter digital,
5. Menghitung nilai resistor x secara teori,
6. Menghitung persentase error resistor x.

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel Hasil Percobaan:

No.	R1 (Ω)	R3 (Ω)	R2 Potensiometer (terukur Ω)	Rx Hasil Pengukuran (Ω)	Rx warna (Ω) true value
1.	1,002K	1,016K	99,2	98,6	100
2.	1,002K	1,016K	149,7	148,2	150
3.	1,002K	1,016K	220	217,2	220
4.	1,002K	1,016K	330	326,3	330
5.	326,3	326,2	462	463	470
6.	326,3	326,2	557	558	560
7.	326,3	326,2	1,002K	1,002K	1K

*dilakukan kalibrasi pada multimeter sebelum melakukan pengukuran,
*percobaan kali ini menggunakan tegangan sumber sebesar 1,5V,
*nilai resistor pada tabel merupakan hasil pengukuran menggunakan multimeter digital (nilai terukur),
*pengukuran potensiometer dilakukan setelah diatur pada rangkaian hingga tegangan Galvanonya 0 pada multimeter,
*seluruh percobaan menghasilkan tegangan Galvano sebesar 0V.



Dokumentasi Hasil Percobaan :

R1 (Ω)	R3 (Ω)	R2 (potensiometer)	Rx
			
			
			

VI. ANALISIS

Pada percobaan kali ini, penulis mencari nilai Rx pada rangkaian wheatstone bridge dengan tegangan sumber sebesar 1,5V. R1 dan R3 adalah resistor tetap yang memiliki true value sama, sedangkan R2 merupakan resistor variabel (potensiometer). True value Rx dilihat dari warna resistornya, dan dilakukan pengukuran menggunakan multimeter digital untuk mencari measured valuenya. Maka diperlukan perhitungan secara teori (wheatstone) dengan rumus sebagai berikut:

$$Rx\ (\Omega) = \frac{R2 \times R3}{R1}$$

Terdapat perbedaan antara true value dan measured value Rx, sehingga diperlukan perhitungan error untuk mengetahui persentase perbandingannya, dengan rumus sebagai berikut:

$$Error\ (\%) = \frac{|Rx\ warna - Rx\ hasil\ perhitungan\ wheatstone|}{Rx\ warna} \times 100\%$$

Perhitungan Rx secara teori (wheatstone) menggunakan nilai R1, R2, dan R3 hasil pengukuran menggunakan multimeter digital, diantaranya sebagai berikut:

No.	Perhitungan Teori
1.	$Rx = \frac{99{,}2 \times 1016}{1002} = 100{,}58\ \Omega$ $Error = \frac{\|100 - 100{,}58\|}{100} \times 100\% = 0{,}58\%$
2.	$Rx = \frac{149{,}7 \times 1016}{1002} = 151{,}79\ \Omega$ $Error = \frac{\|150 - 151{,}79\|}{150} \times 100\% = 1{,}19\%$
3.	$Rx = \frac{220 \times 1016}{1002} = 223{,}07\ \Omega$ $Error = \frac{\|220 - 223{,}07\|}{220} \times 100\% = 1{,}39\%$
4.	$Rx = \frac{330 \times 1016}{1002} = 334{,}61\ \Omega$ $Error = \frac{\|330 - 334{,}61\|}{330} \times 100\% = 1{,}39\%$
5.	$Rx = \frac{462 \times 326{,}2}{326{,}3} = 461{,}85\ \Omega$ $Error = \frac{\|470 - 461{,}85\|}{470} \times 100\% = 1{,}73\%$
6.	$Rx = \frac{557 \times 326{,}2}{326{,}3} = 556{,}82\ \Omega$

	$Error = \frac{\lvert 560 - 556{,}82 \rvert}{560} \times 100\% = 0{,}56\%$
7.	$Rx = \frac{1002 \times 326{,}2}{326{,}3} = 1.001{,}69\ \Omega$ $Error = \frac{\lvert 1000 - 1.001{,}69 \rvert}{1000} \times 100\% = 0{,}169\%$

Tabel Hasil Analisis:

No.	R1 (Ω)	R3 (Ω)	R2 Potensiometer (terukur Ω)	Rx Hasil Perhitungan (Ω)	Rx Hasil Pengukuran (Ω)	Error (%)	Rx warna (Ω) true value
1.	1,002K	1,016K	99,2	100,58	98,6	0,58%	100
2.	1,002K	1,016K	149,7	151,79	148,2	1,19%	150
3.	1,002K	1,016K	220	223,07	217,2	1,39%	220
4.	1,002K	1,016K	330	334,61	326,3	1,39%	330
5.	326,3	326,2	462	461,85	463	1,73%	470
6.	326,3	326,2	557	556,82	558	0,56%	560
7.	326,3	326,2	1,002K	1,001K	1,002K	0,169%	1K

VII. KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan oleh kelompok penulis dapat disimpulkan bahwa nilai suatu hambatan yang belum diketahui bisa dicari dengan menggunakan rumus Wheatstone (hasil teori) atau diukur langsung pada rangkaian dengan metode Wheatstone Bridge (hasil pengukuran). Namun, terdapat sedikit perbedaan nilai yang dihasilkan secara teori maupun pengukuran. Hal itu bisa disebabkan oleh pengaturan potensiometer yang kurang tepat, sehingga hasil tegangan galvanonya kurang mendekati 0.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Kho, "Perbedaan Multimeter Analog dan Digital," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/perbedaan-multimeter-analog-dan-digital/.

[2] E. A. Prastyo, "Kabel Jumper : Pengertian dan Jenis - jenisnya," Edukasi Elektronika, 2023. [Online]. Available: https://www.edukasielektronika.com/2023/05/kabel-jumper-pengertian-dan-jenis-jenisnya.html.

[3] Ahocool, "Mengenal Project Board atau Bread Board," 2011. [Online]. Available: https://www.aisi555.com/2011/07/mengenal-project-board-atau-bread-board.html.

[4] H. Wibowo, "Pengertian dan Fungsi DC Power Supply," 2015. [Online]. Available: https://semriwir.blogspot.com/2015/10/pengertian-dc-power-supply_31.html.

[5] D. Kho, "Pengertian Resistor dan Jenis-jenis resistor," Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-resistor-jenis-jenis-resistor/.

[6] Frans, "Apa Itu Potensiometer : Pengertian, Jenis, dan Fungsinya," 2022. [Online]. Available: https://www.anakteknik.co.id/rahasia1/articles/apa-itu-potensiometer-pengertian-jenis-dan-fungsinya.